Τιμολόγηση σε Μη Κυρτές Αγορές

Αντώνης Παπαβασιλείου, ΕΜΠ

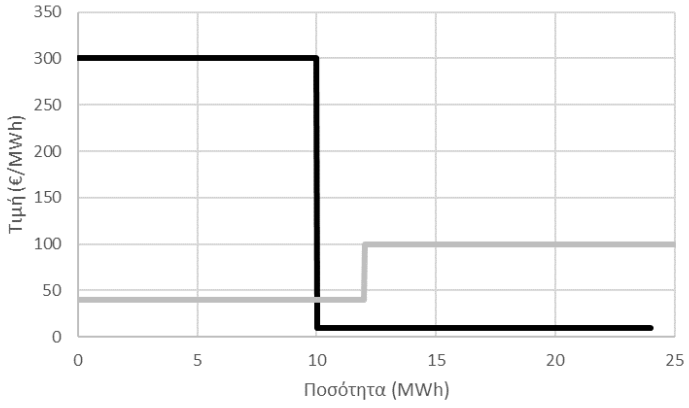
Πηγή: κεφάλαιο 7.3, Παπαβασιλείου [1]

Περιεχόμενα

- Ανυπαρξία τιμής εκκαθάρισης
- Μετρώντας την απόκλιση από την ισορροπία
- Εναλλακτικές προτάσεις τιμολόγησης
- Το Ευρωπαϊκό χρηματιστήριο και ο αλγόριθμος EUPHEMIA

Ανυπαρξία τιμής εκκαθάρισης

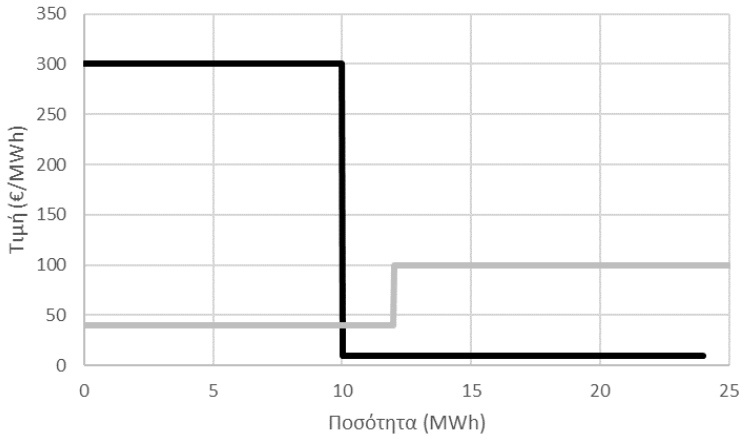
Παράδειγμα 7.6: σε αγορές με κυρτές προσφορές υπάρχει **πάντα** ενιαία τιμή εκκαθάρισης



Προσφορά	Ποσότητα (MWh)	Τιμή (€/MWh)
A (αγορά)	10	300
B (αγορά)	14	10
C (πώληση)	12	40
D (πώληση)	13	100

- Ορισμός οικονομικής ισορροπίας:
  - Μεγιστοποίηση κέρδους (προσαρμογή ποσότητας)
  - Εκκαθάριση αγοράς (προσαρμογή τιμής)
- Για αυτό το παράδειγμα: 40 €/MWh
- Η ύπαρξη τιμής εκκαθάρισης αποδεικνύεται σε κυρτά μοντέλα (πρόταση 4.11)
- Αντιστοιχεί σε μεγιστοποίηση πλεονάσματος

Παράδειγμα 7.6: σε αγορές με «σύνθετες» προσφορές **δεν** είναι εγγυημένη η ύπαρξη ενιαίας τιμής εκκαθάρισης



Προσφορά	Ποσότητα (MWh)	Τιμή (€/MWh)	Ελάχιστη ποσότητα (MWh)
A (αγορά)	10	300	0
B (αγορά)	14	10	0
C (πώληση)	12	40	11
D (πώληση)	13	100	0

«Σύνθετες» προσφορές: μη κυρτές

Στην πράξη:

- Προσφορές πακέτου
- MICs
- PUNs

Δεν υπάρχει ενιαία τιμή για αυτό το παράδειγμα

- Στα 40 €/MWh, προσφορά ≠ ζήτηση λόγω ελάχιστης ποσότητας
- Κάτω από 40 €/MWh: προσφορά < ζήτηση
- Πάνω από 40 €/MWh: προσφορά > ζήτηση

Το μοντέλο του παραδείγματος 7.6

$$\max_{p,d,u} 300 \cdot d_A + 10 \cdot d_B - 40 \cdot p_C - 100 \cdot p_D$$
$$d_A + d_B - p_C - p_D = 0$$
$$11 \cdot u_C \leq p_C \leq 12 \cdot u_C$$
$$d_A \leq 10, d_B \leq 14, p_D \leq 13$$
$$d_A, d_B, p_D \geq 0$$
$$u_C \in \{0,1\}$$

- Βέλτιστη λύση:
  - Προσφορά A: $d_A^* = 10$ MWh
  - Προσφορά B: $d_B^* = 1$ MWh
  - Προσφορά C: $p_C^* = 11$ MWh, $u_C^* = 1$
  - Προσφορά D: $p_D^* = 0$ MWh
- Πλεόνασμα: 2570 €

Δύο λύσεις στο πρόβλημα ύπαρξης

Ενιαία τιμή και παράδοξα απορριπτόμενες προσφορές (paradoxically rejected blocks, PRBs)

Ίδια τιμή για όλους, αλλά επιτρέπονται παράδοξα απορριπτόμενες προσφορές

Λογική:

- Παράδοξα απορριπτόμενες προσφορές: δεν υφίστανται οικονομικές απώλειες, πιο ανεκτό, δεν χρειάζονται παράπλευρες πληρωμές
- Παράδοξα δεκτές προσφορές: υφίστανται οικονομικές απώλειες, μη αποδεκτό στον Ευρωπαϊκό σχεδιασμό

Μαθηματικά:

- Μεγιστοποίηση κοινωνικού οφέλους, υποκείμενο σε επιπλέον περιορισμούς (επιτρέπουμε PRBs)
- Επιπλέον περιορισμοί: χαμηλότερη ευημερία

Υλοποιείται στην πράξη στη EUPHEMIA

Πολύ σύνθετο πρόβλημα, δε λύνεται βέλτιστα

Πληρωμές ανύψωσης

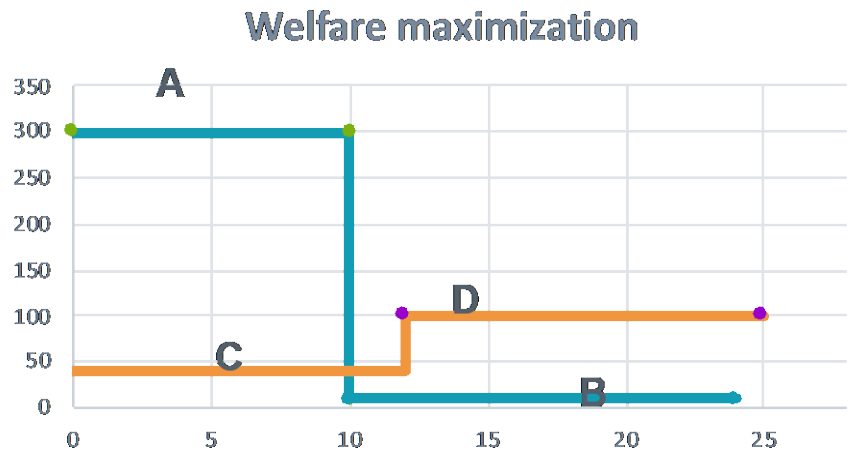
Λογική: ταιριάζουμε τις προσφορές με στόχο τη μεγιστοποίηση κέρδους, χρησιμοποιούμε πληρωμές ανύψωσης για να «μείνουν όλοι ικανοποιημένοι»

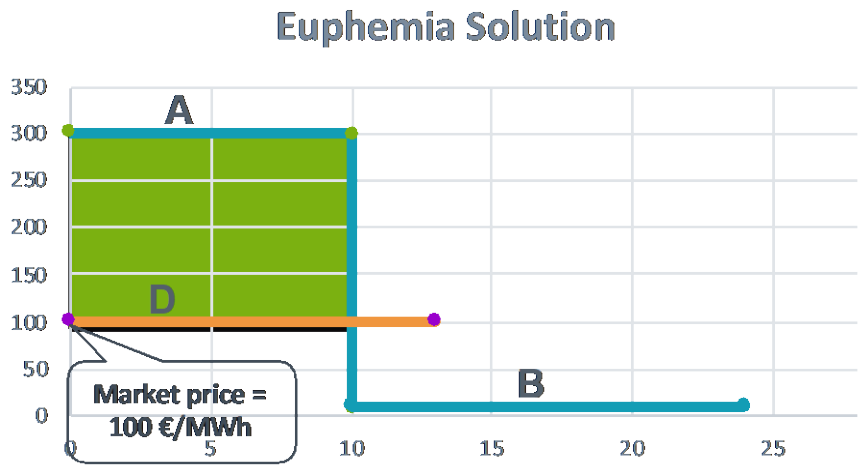
Μαθηματικά:

- Λύνουμε για τη βέλτιστη επιλογή προσφορών
- Λύνουμε για την τιμή
- Υπολογίζουμε πληρωμές ανύψωσης ξεχωριστά

Υλοποιείται στις ΗΠΑ

Προσέγγιση 1: παράδοξα απορριπτόμενες προσφορές (παράδειγμα 7.7)





Προσφορά	Ποσότητα (MWh)	Τιμή (€/MWh)	Ελάχιστη ποσότητα (MWh)
A (αγορά)	10	300	0
B (αγορά)	14	10	0
~~C (πώληση)~~	~~12~~	~~40~~	~~11~~
D (πώληση)	13	100	0

- Για αυτό το παράδειγμα, δείξαμε ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε την προσφορά C
- Άρα, αν απορρίψουμε την προσφορά C η τιμή γίνεται 100 €/MWh
- Κοινωνική ευημερία: 2000 €

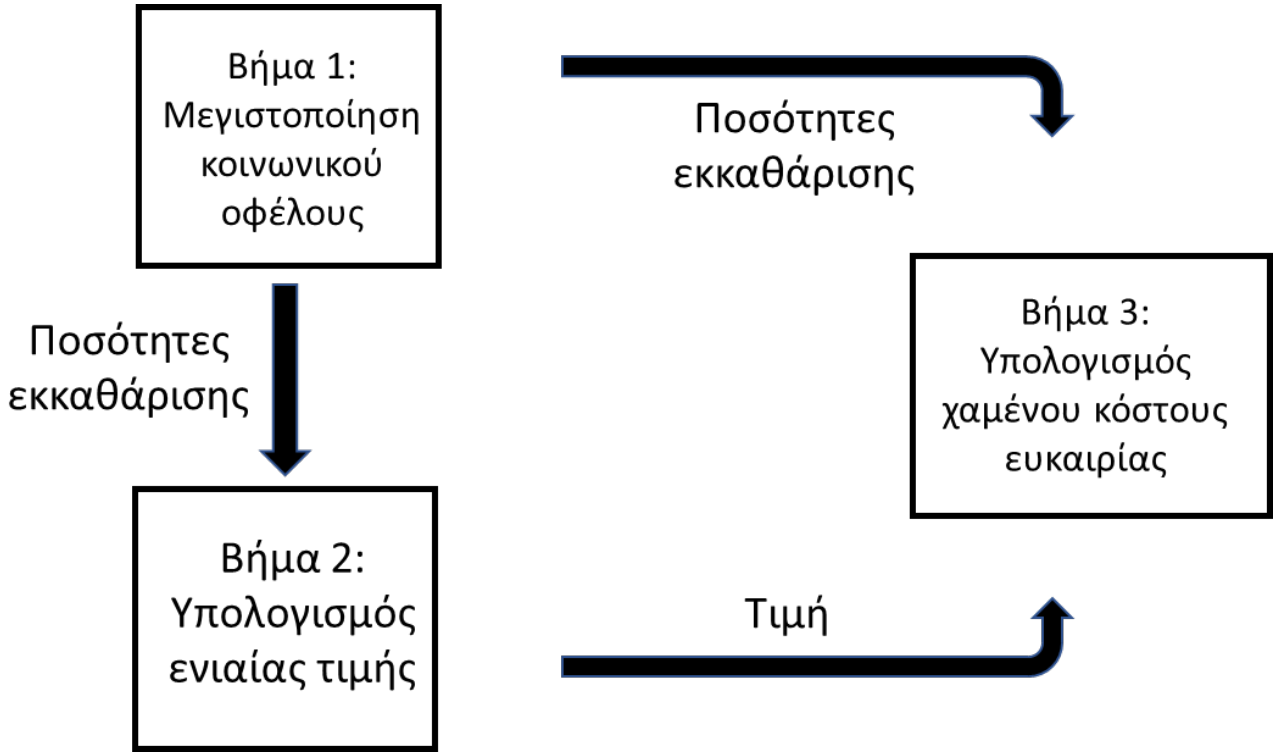
Μαθηματικό μοντέλο παραδείγματος 7.7

$$\max_{p,d} 300 \cdot d_A + 10 \cdot d_B - 100 \cdot p_D$$
$$(\lambda): d_A + d_B - p_D = 0$$
$$d_A \leq 10, d_B \leq 14, p_D \leq 13$$
$$d_A, d_B, p_D \geq 0$$

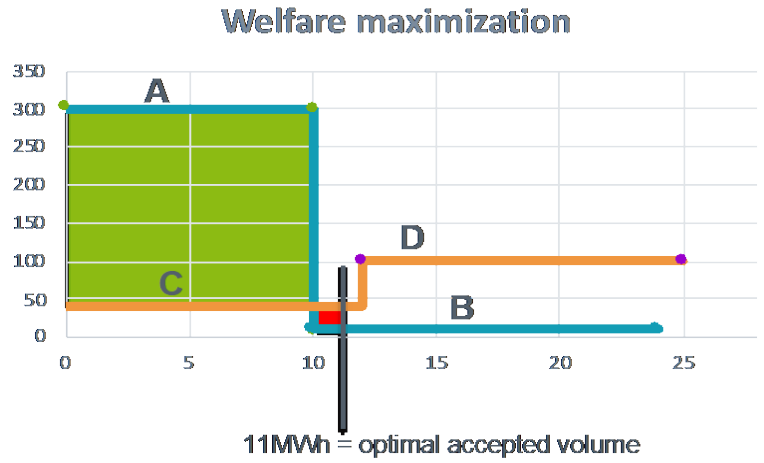
Λύση:

- λ = 100 €/MWh
- Πλεόνασμα: 2000 € (απώλεια 570 € πλεονάσματος)

Προσέγγιση 2: διαχωρισμός υπολογισμού τιμής / ποσοτήτων



Προσέγγιση 2: διαχωρισμός τιμής / ποσοτήτων



Προσφορά	Ποσότητα (MWh)	Τιμή (€/MWh)	Ελάχιστη ποσότητα (MWh)
A (αγορά)	10	300	0
B (αγορά)	14	10	0
C (πώληση)	12	40	11
D (πώληση)	13	100	0

- Βήμα 1: διαλέγουμε τις ποσότητες μεγιστοποιώντας το κοινωνικό πλεόνασμα
  - Προσφορά A: 10 MWh
  - Προσφορά B: 1 MWh
  - Προσφορά C: 11 MWh
  - Προσφορά D: 0 MWh
- Βήμα 2: αναζητούμε μια ενιαία τιμή, ας δοκιμάσουμε τα 40 €/MWh
- Βήμα 3: αναπλήρωση χαμένου κόστους ευκαιρίας, αν χρειάζεται
  - Προσφορές A, C, D: 0 €, κανένα χαμένο κόστος ευκαιρίας
  - Προσφορά B: 30 €

Μετρώντας την απόκλιση από την ισορροπία

Ιδιο-προγραμματισμός και χαμένο κόστος ευκαιρίας

- Παρόλο που δεν είναι εγγυημένη η ύπαρξη τιμής ισορροπίας, θέλουμε μια τιμή που «προσεγγίζει» αυτόν το στόχο
- Πώς ποσοτικοποιούμε ότι «προσεγγίζει»;
- Δεδομένης μιας τιμής αγοράς λ, το **χαμένο κόστος ευκαιρίας** (lost opportunity cost) είναι

$$LOC(\lambda) = \Pi^*(\lambda) - \overline{\Pi}(\lambda)$$

- Όπου
  - $\Pi^*(\lambda)$: το κέρδος ενός πράκτορα αν **ιδιο-προγραμματίσει** (self-schedule) την παραγωγή του
  - $\overline{\Pi}(\lambda)$: το κέρδος ενός πράκτορα αν ακολουθήσει την οδηγία της δημοπρασίας

Μαθηματικός ορισμός χαμένου κόστους ευκαιρίας

- Θεωρούμε ένα γενικό πράκτορα με αποφάσεις (x, q), μια συνάρτηση οφέλους $f(x)$, και ένα σύνολο περιορισμών $g(x) \leq 0$ και $h(x) = q$
- Δεδομένης μιας τιμής εκκαθάρισης αγοράς λ^*, το πρόβλημα μεγιστοποίησης πλεονάσματος του πράκτορα εκφράζεται ως:

$$\max_{x,q}(f(x) - (\lambda^*)^T q)$$
$$g(x) \leq 0$$
$$h(x) = q$$

Συμβολίζουμε:
- $(\bar{x}, \bar{q})$ την οδηγία της αγοράς
- (x^*, q^*) τη βέλτιστη απόφαση ιδιο-κατανομής

- Π^*: το πλεόνασμα του πράκτορα για (x^*, q^*)
- $\bar{\Pi}$: το πλεόνασμα του πράκτορα για $(\bar{x}, \bar{q})$

Υπολογισμός χαμένου κόστους ευκαιρίας

- Έστω ότι διαλέγουμε τιμή 40 €/MWh (βλέπε διαφάνεια 11)

- Δεδομένου του λ^* = 40 €/MWh έχουμε $\bar{\Pi}$ για την προσφορά B:

$$(1)[\mathrm{MWh}] \cdot (10 - 40) \left[\frac{€}{\mathrm{MWh}}\right] = -30\ €$$

- Δεδομένου του λ^* = 40 €/MWh έχουμε Π^* για την προσφορά B:

$$(0)[\mathrm{MWh}] \cdot (10 - 40) \left[\frac{€}{\mathrm{MWh}}\right] = 0\ €$$

- Άρα το χαμένο κόστος ευκαιρίας είναι 30 €

Πληρωμές αναπλήρωσης

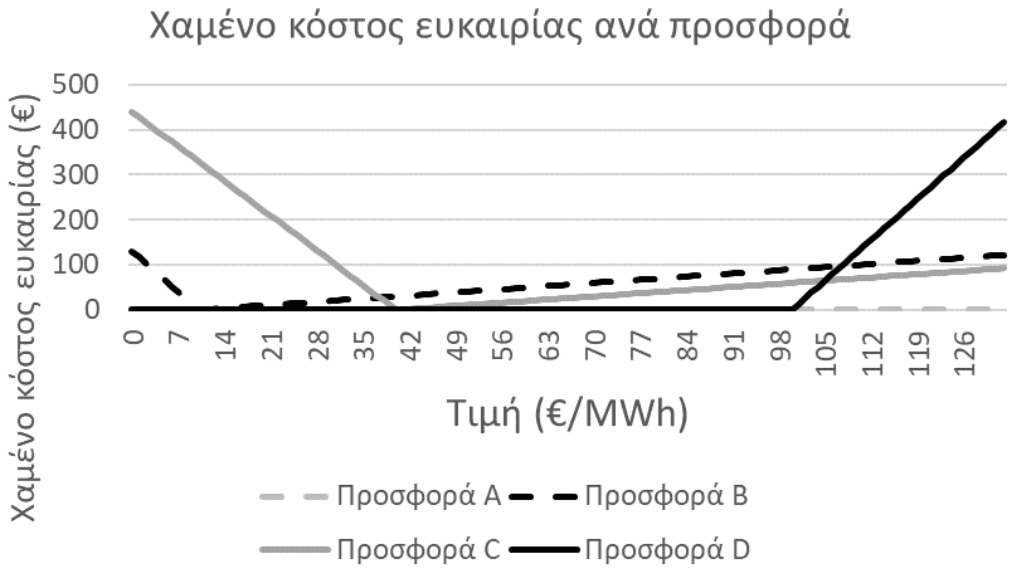
Πληρωμές αναπλήρωσης (make-whole payments): χρηματικό ποσό που αποζημιώνει έναν πράκτορα αν αυτός είναι εκτεθειμένος σε αρνητικό πλεόνασμα όταν ακολουθεί το πρόγραμμα της αγοράς $(\bar{x}, \bar{q})$, δεδομένης της τιμής αγοράς λ^*

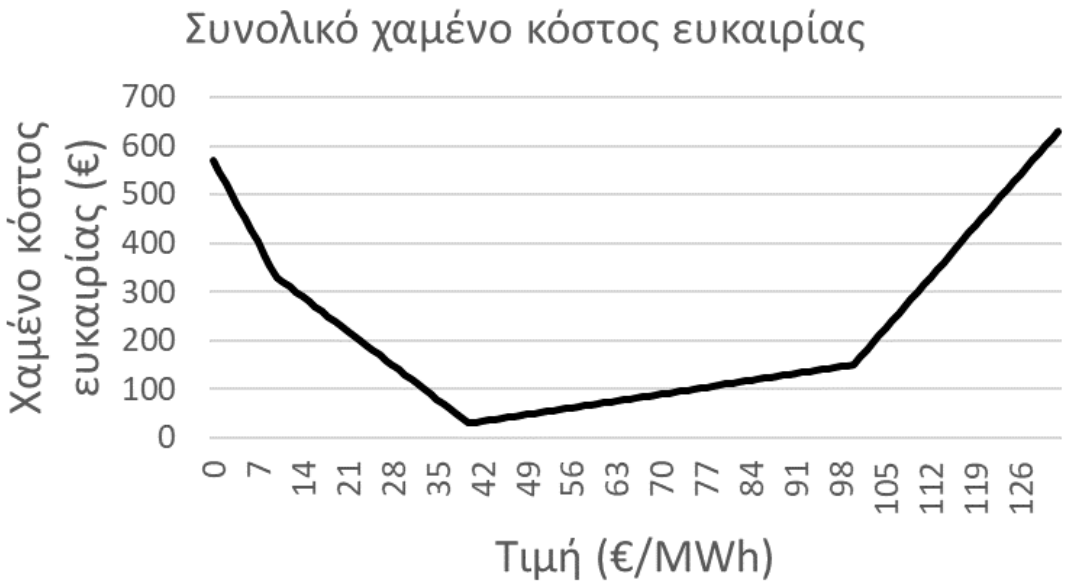
$$MWP = \max\left(0, -\left(f(\bar{x}) - (\lambda^*)^T \bar{q}\right)\right)$$

Διευκρινίσεις ορολογίας:

- Το χαμένο κόστος ευκαιρίας αναφέρεται μερικές φορές ως **πληρωμή ανύψωσης** (uplift)
- Άλλες δημοσιεύσεις χρησιμοποιούν τον όρο πληρωμές ανύψωσης για τις πληρωμές αναπλήρωσης
- Η διαφορά ορολογίας αντανακλά μια βαθύτερη διχογνωμία όσον αφορά την τιμολόγηση σε μη κυρτά μοντέλα αγοράς
  - Κάποιοι ειδικοί υποστηρίζουν πως πρέπει να ελαχιστοποιούνται οι πληρωμές ανύψωσης
  - Άλλοι υποστηρίζουν την ελαχιστοποίηση του χαμένου κόστους ευκαιρίας

Παράδειγμα 7.8: το χαμένο κόστος ευκαιρίας εξαρτάται από την τιμή εκκαθάρισης



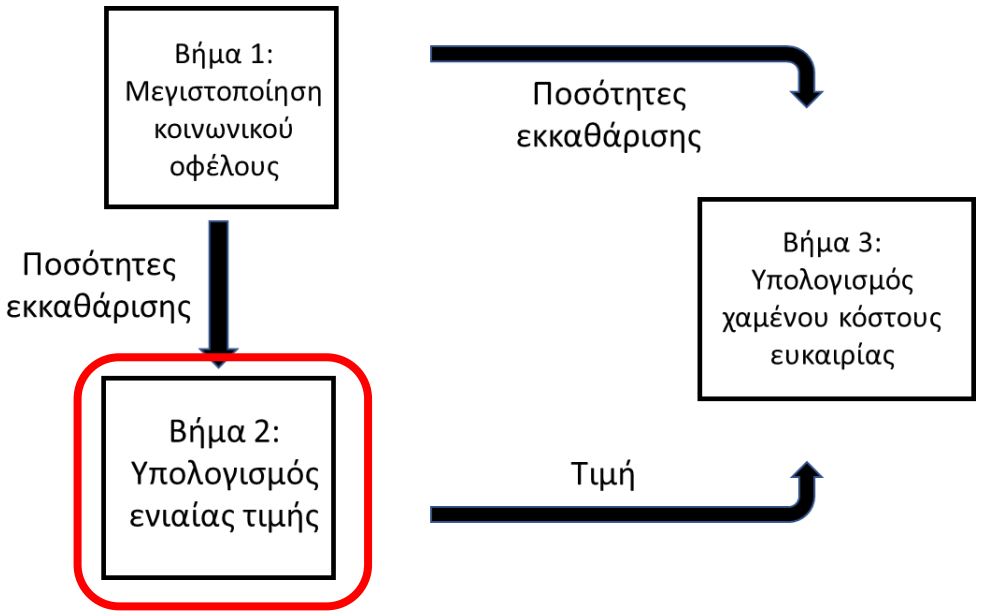


Εναλλακτικές προτάσεις τιμολόγησης

Εναλλακτικές προτάσεις τιμολόγησης

Εναλλακτικές για το βήμα 2:

- Τιμολόγηση κυρτού κελύφους (MISO)
- Τιμολόγηση ακέραιου προγραμματισμού (Καλιφόρνια)
- Χαλάρωση γραμμικού προγραμματισμού (PJM)



Μαθηματικοί ορισμοί

- $conv(X)$: κυρτό κέλυφος του συνόλου X
- f^{**}: η πιο στενή κυρτή προσέγγιση της f

Τιμολόγηση κυρτού κελύφους (convex hull pricing)

Οι τιμές ενέργειας και εφεδρειών (λ, λR) υπολογίζονται από τη λύση του ακόλουθου προβλήματος:

$$(CHP): \min_{p,u,r} \sum_{g \in G} TC_g^{**}(u_g, p_g)$$

$$(p_g, u_g, r_g) \in conv(X_g), g \in G$$

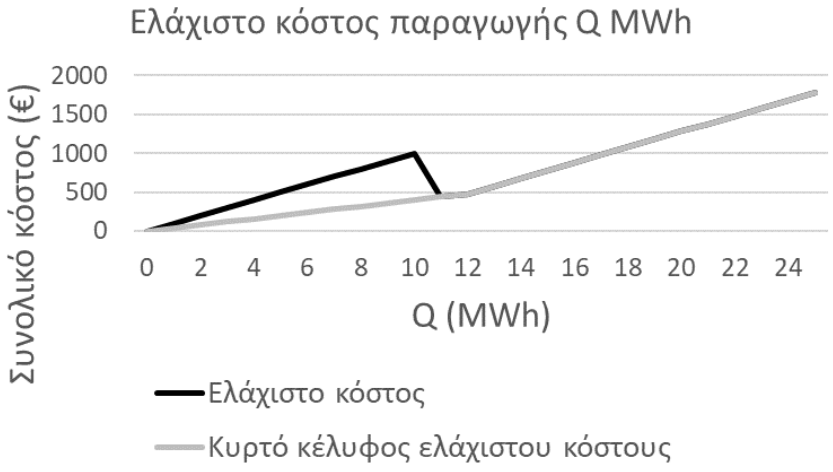
$$(\lambda_t): \sum_{g \in G} p_{gt} = D_t, t = 1, \dots, T$$

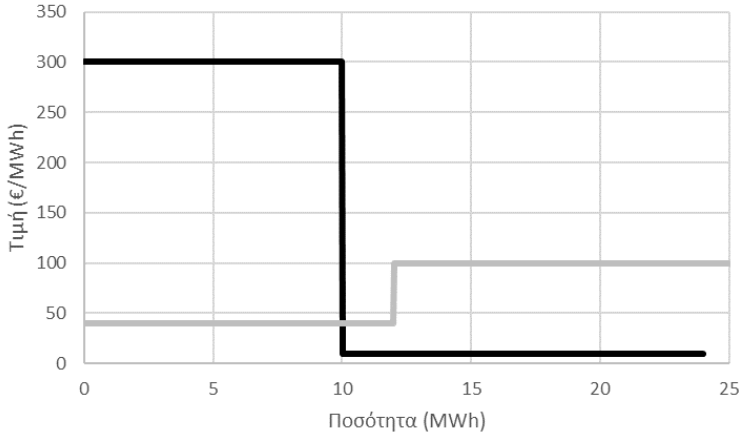
$$(\lambda R_t): \sum_{g \in G} r_{gt} = R_t, t = 1, \dots, T$$

όπου $X_g = \{(p_g, u_g, r_g): h_g(p_g, r_g, u_g) \leq 0, u_g \in \{0,1\}^T\}$

Διαίσθηση: η τιμή ισορροπίας που προκύπτει από μια κυρτή οικονομία η οποία είναι η «κοντινότερη δυνατή» στη μη κυρτή οικονομία στην οποία βρισκόμαστε

Παράδειγμα 7.11: τιμολόγηση κυρτού κελύφους





- **Μαύρη καμπύλη**: ποιος είναι ο φθηνότερος τρόπος να παράγουμε Q MWh;
- **Γκρι καμπύλη**: το κυρτό κέλυφος είναι η πιο μεγάλη κυρτή συνάρτηση που βρίσκεται κάτω από τη μαύρη καμπύλη

- Αν οι προσφορές δεν ήταν «σύνθετες» (δηλαδή αν ήταν κυρτές) θα είχαμε την γκρι καμπύλη προσφοράς
- Οι τιμές κυρτού κελύφους είναι οι τιμές που θα προέκυπταν σε αυτό το κυρτό μοντέλο, το οποίο είναι η πιο ακριβής κυρτή προσέγγιση του πραγματικού μοντέλου αγοράς

Η τιμολόγηση κυρτού κελύφους ελαχιστοποιεί το χαμένο κόστος ευκαιρίας

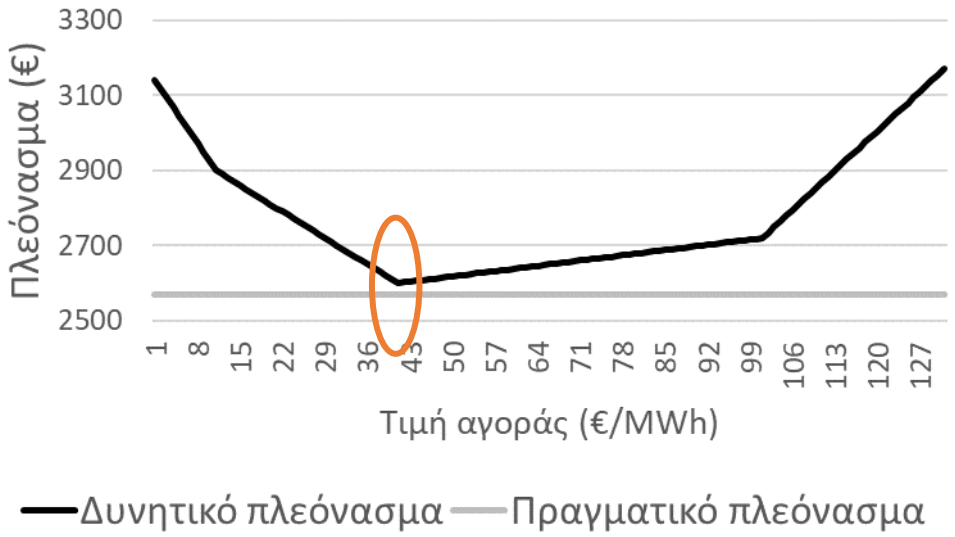
- Το χαμένο κόστος ευκαιρίας είναι το κενό δυϊκότητας του μοντέλου αγοράς όταν χαλαρώνουμε τους περιορισμούς εκκαθάρισης της αγοράς

- Η τιμή κυρτού κελύφους ελαχιστοποιεί το χαμένο κόστος ευκαιρίας

Μαθηματικά:

$$p^* - d^* = \sum_{g \in G} \Pi_g^*(\lambda^*, \lambda R^*) - \sum_{g \in G} \bar{\Pi}_g(\lambda^*, \lambda R^*) = LOC(\lambda^*, \lambda R^*)$$

Η τιμολόγηση κυρτού κελύφους ελαχιστοποιεί το χαμένο κόστος ευκαιρίας



Τιμή κυρτού κελύφους (convex hull price, CHP): τιμή που ελαχιστοποιεί το χαμένο κόστος ευκαιρίας

Για το παράδειγμά μας, η CHP είναι **40 €/MWh**

Το ελάχιστο κόστος ευκαιρίας είναι **30 €**

Τιμολόγηση ακέραιου προγραμματισμού

Οι τιμές ενέργειας και εφεδρειών (λ, λR) υπολογίζονται από τη λύση του ακόλουθου προβλήματος:

$$(IP): \min_{p,r} \sum_{g \in G} TC_g(u_g^*, p_g)$$
$$h_g\left(p_g, r_g, u_g^*\right) \leq 0, g \in G$$
$$(\lambda_t): \sum_{g \in G} p_{gt} = D_t, t = 1, \dots, T$$
$$(\lambda R_t): \sum_{g \in G} r_{gt} = R_t, t = 1, \dots, T$$

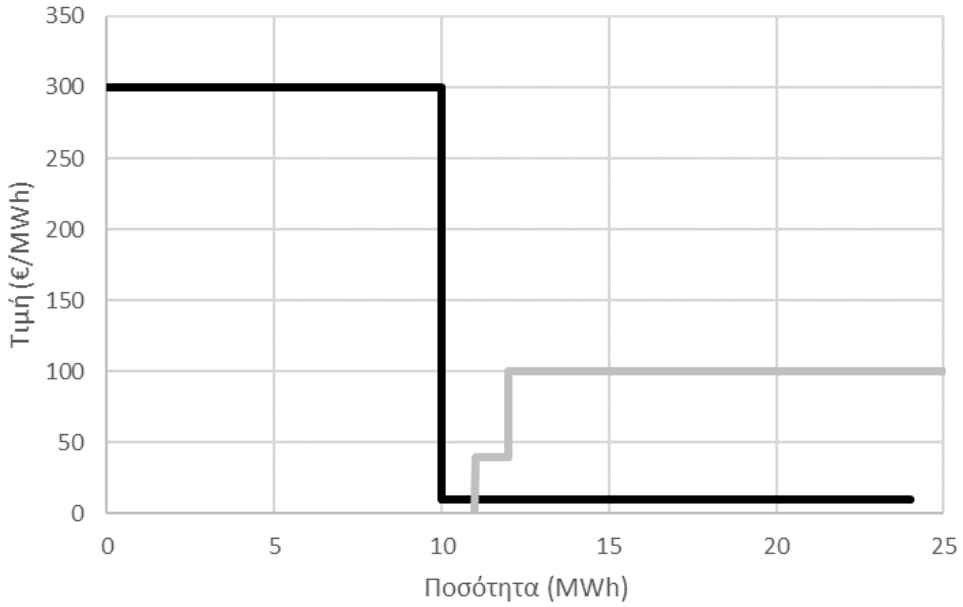
όπου το u^* είναι οι βέλτιστες δεσμεύσεις που υπολογίζονται στο βήμα 1 στη διαφάνεια 19

Παράδειγμα 7.12: τιμολόγηση ακέραιου προγραμματισμού

- Από τη διαφάνεια 6, έχουμε ότι $u_C^* = 1$
- Άρα η τιμή IP προκύπτει ως ο πολλαπλασιαστής λ του ακόλουθου μοντέλου:

$$\max_{p,d} 300 \cdot d_A + 10 \cdot d_B - 40 \cdot p_C - 100 \cdot p_D$$
$$(\lambda): d_A + d_B - p_C - p_D = 0$$
$$11 \leq p_C \leq 12$$
$$d_A \leq 10, d_B \leq 40, p_D \leq 13$$
$$d_A, d_B, p_D \geq 0$$

Γραφική ερμηνεία της τιμολόγησης ακέραιου προγραμματισμού



- Λόγω του περιορισμού ότι $p_C \geq 11$, η καμπύλη προσφοράς των C και D ουσιαστικά «ξεκινά» στις 11 MWh
- Με άλλα λόγια, σε αυτό το σημείο, η καμπύλη προσφοράς μεταβαίνει από πλην άπειρο στα 40 €/MWh
- Η τιμή IP είναι η τομή αυτής της καμπύλης προσφοράς με την καμπύλη ζήτησης, άρα ισούται με 10 €/MWh

Τιμολόγηση με χαλάρωση γραμμικού προγραμματισμού

Οι τιμές ενέργειας και εφεδρειών (λ, λR) υπολογίζονται από τη λύση του ακόλουθου προβλήματος:

$$(LPR): \min_{u,p,r} \sum_{g \in G} TC_g(u_g, p_g)$$

$$h_g\left(p_g, r_g, u_g\right) \leq 0, g \in G$$

$$(\lambda_t): \sum_{g \in G} p_{gt} = D_t, t = 1, \dots, T$$

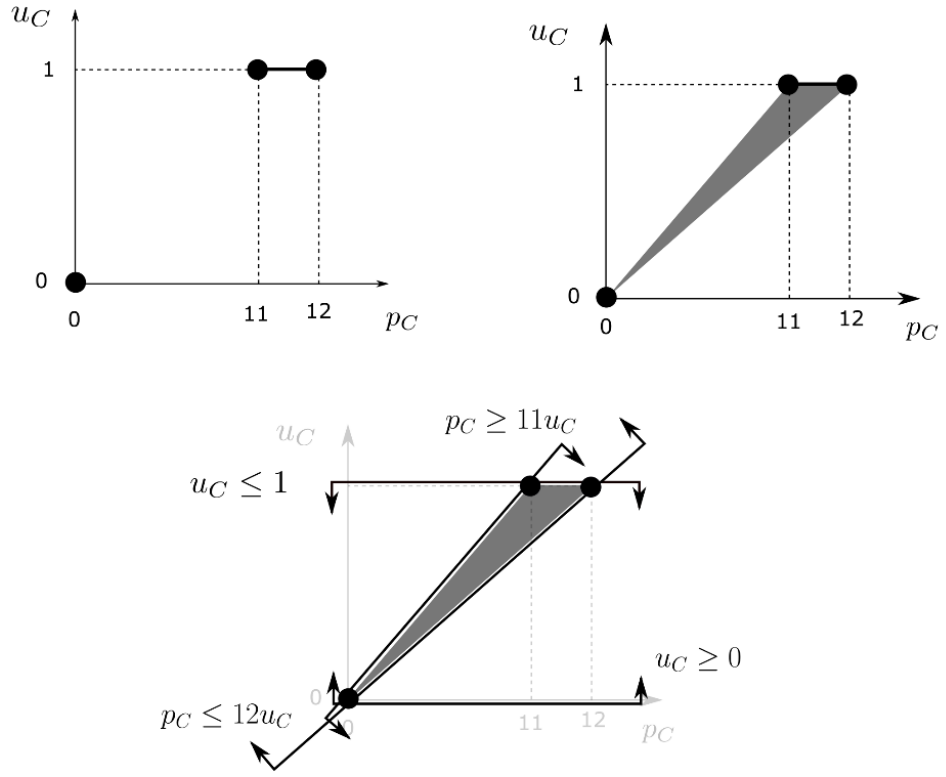
$$(\lambda R_t): \sum_{g \in G} r_{gt} = R_t, t = 1, \dots, T$$

$$0 \leq u_{gt} \leq 1, g \in G, t = 1, \dots, T$$

Κάποια πλεονεκτήματα της τιμολόγησης με χαλάρωση γραμμικού προγραμματισμού

- Η μέθοδος είναι πολύ απλή στην υλοποίηση (+)
- Η μέθοδος είναι υπολογιστικά εύκολη (+)
- Η μέθοδος οδηγεί σε ορισμένες περιπτώσεις ακριβώς στην ίδια λύση με την τιμολόγηση κυρτού κελύφους (+)

Ισοδυναμία χαλάρωσης γραμμικού προγραμματισμού και κυρτού κελύφους (σε απλές περιπτώσεις)



- Πάνω αριστερά: το εφικτό σύνολο της προσφοράς C
- Πάνω δεξιά: το κυρτό κέλυφος του εφικτού συνόλου της προσφοράς C
- Κάτω: η γραμμική χαλάρωση της προσφοράς C

Σημαντική παρατήρηση: το πάνω δεξιά και το κάτω σύνολο είναι <u>πανομοιότυπα</u>

Παράδειγμα 7:13: τιμολόγηση με χαλάρωση γραμμικού προγραμματισμού

Η τιμή χαλάρωσης γραμμικού προγραμματισμού προκύπτει ως ο πολλαπλασιαστής λ του ακόλουθου μοντέλου:

$$\max_{p,u,d} 300 \cdot d_A + 10 \cdot d_B - 40 \cdot p_C - 100 \cdot p_D$$
$$(\lambda): d_A + d_B - p_C - p_D = 0$$
$$11 \cdot u_C \leq p_C \leq 12 \cdot u_C$$
$$d_A \leq 10, d_B \leq 40, p_D \leq 13$$
$$d_A, d_B, p_D \geq 0$$
$$0 \leq u_C \leq 1$$

Τιμή εκκαθάρισης: 40 €/MWh (ίδια με την CHP)

Το Ευρωπαϊκό χρηματιστήριο και ο αλγόριθμος ΕΥΡΗΕΜΙΑ

Προϊόντα στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο

- Συναθροισμένες ωριαίες προσφορές
  - Γραμμικές προσφορές
  - Κλιμακωτές προσφορές
- Σύνθετες προσφορές
  - Παράγωγοι φορτίου (load gradients)
  - Συνθήκες ελάχιστου εισοδήματος (minimum income conditions)
- Προσφορές πακέτου (block orders)
- Προσφορές αξίας (merit orders) και προσφορές μοναδικής εθνικής τιμής (Prezzo Unico Nazionale, PUN)

Το πρόβλημα εκκαθάρισης της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρισμού

- Ακέραιο τετραγωνικό πρόγραμμα υποκείμενο σε περιορισμούς συμπληρωματικότητας
- Τετραγωνική αντικειμενική συνάρτηση: οικονομικό πλεόνασμα από την αγοραπωλησία ενέργειας
- Ακέραιες μεταβλητές: αποδοχή ή απόρριψη προσφορών πακέτου και άλλων προϊόντων
- Περιορισμοί συμπληρωματικότητας: κανόνες τιμολόγησης ευρωπαϊκής αγοράς

Διατύπωση του προβλήματος (με λόγια) για το τρέχον παράδειγμα

Πρόβλημα μεγιστοποίησης οικονομικού πλεονάσματος, υποκείμενο στους ακόλουθους περιορισμούς:

- Κανόνες τιμολόγησης συνεχών προσφορών (προσφορές A, B, και D): μεγιστοποίηση πλεονάσματος δεδομένων των τιμών της αγοράς
- Κανόνες τιμολόγησης προσφορών πακέτου (προσφορά C): δεν μπορούν να γίνουν δεκτές παράδοξα, αλλά μπορούν να απορριφθούν παράδοξα

Κανόνες τιμολόγησης συνεχών προσφορών

Το πρόβλημα μεγιστοποίησης πλεονάσματος της προσφοράς Α εκφράζεται ως εξής:

$$\max_{d_A \geq 0} (300 - \lambda) \cdot d_A$$
$$(\mu_A): d_A \leq 10$$

Ισοδυναμεί με τις συνθήκες KKT:

$$0 \leq d_A \perp \lambda - 300 + \mu_A \geq 0$$
$$0 \leq \mu_A \perp 10 - d_A \geq 0$$

Επιβεβαίωση των κανόνων τιμολόγησης

- Αν η προσφορά γίνει πλήρως δεκτή ($d_A = 10$), τότε είναι μέσα στην τιμή ή πάνω στην τιμή ($300 \geq \lambda$)
- Αν η προσφορά γίνει μερικώς δεκτή ($0 < d_A < 10$) τότε η προσφορά είναι πάνω στην τιμή ($300 = \lambda$)
- Αν η προσφορά απορριφθεί ($d_A = 0$), τότε είναι πάνω στην τιμή ή έξω από την τιμή ($300 \leq \lambda$)

Κανόνες τιμολόγησης προσφορών πακέτου

Εργαζόμαστε με τη *γραμμική χαλάρωση* του προβλήματος μεγιστοποίησης κέρδους της προσφοράς πακέτου:

$$\max_{u_C, p_C} (\lambda - 40) \cdot p_C$$
$$(\mu_C): p_C - 12 \cdot u_C \leq 0$$
$$(\nu_C): 11 \cdot u_C - p_C \leq 0$$
$$(s_C): u_C \leq 1$$
$$p_C, u_C \geq 0$$

Συνθήκες KKT της γραμμικής χαλάρωσης

Οι συνθήκες KKT της προηγούμενης διαφάνειας είναι:

$$0 \leq p_C \perp 40 - \lambda + \mu_C - \nu_C \geq 0$$
$$0 \leq u_C \perp -12 \cdot \mu_C + 11 \cdot \nu_C + s_C \geq 0$$
$$0 \leq \mu_C \perp 12 \cdot u_C - p_C \geq 0$$
$$0 \leq \nu_C \perp p_C - 11 \cdot u_C \geq 0$$
$$0 \leq s_C \perp 1 - u_C \geq 0$$

Για τη διατύπωση των κανόνων τιμολόγησης των προσφορών πακέτου, αφαιρούμε τη συνθήκη συμπληρωματικότητας από την τελευταία συνθήκη:

$$0 \leq s_C \cancel{\perp} 1 - u_C \geq 0 \quad \rightarrow \quad s_C \geq 0, u_C \leq 1$$

Τι επίδραση έχει η αφαίρεση της συνθήκης συμπληρωματικότητας;

Η συνθήκη συμπληρωματικότητας αποτρέπει

- η προσφορά να έχει θετικό κέρδος ($s_C > 0$) *και*
- να μη γίνεται πλήρως δεκτή ($u_C < 1$)

Η αναίρεση της συμπληρωματικότητας είναι ακριβώς το νόημα των προσφορών που απορρίπτονται παράδοξα

Συνολικό μοντέλο για το τρέχον παράδειγμα

Μεγιστοποίηση οφέλους

$$(EUDA): \max_{p,d,u,\lambda,\mu,\nu,s} 300 \cdot d_A + 10 \cdot d_B - 40 \cdot p_C - 100 \cdot p_D$$

Κανόνες τιμολόγησης συνεχών προσφορών

$$0 \leq d_A \perp \lambda - 300 + \mu_A \geq 0, 0 \leq \mu_A \perp 10 - d_A \geq 0$$
$$0 \leq d_B \perp \lambda - 10 + \mu_B \geq 0, 0 \leq \mu_B \perp 14 - d_B \geq 0$$
$$0 \leq p_D \perp 100 - \lambda + \mu_D \geq 0, 0 \leq \mu_D \perp 13 - p_D \geq 0$$

Κανόνες τιμολόγησης προσφορών πακέτου

$$0 \leq p_C \perp 40 - \lambda + \mu_C - \nu_C \geq 0$$
$$0 \leq u_C \perp -12 \cdot \mu_C + 11 \cdot \nu_C + s_C \geq 0$$
$$0 \leq \mu_C \perp 12 \cdot u_C - p_C \geq 0$$
$$0 \leq \nu_C \perp p_C - 11 \cdot u_C \geq 0$$
$$s_C \geq 0, u_C \in \{0,1\}$$

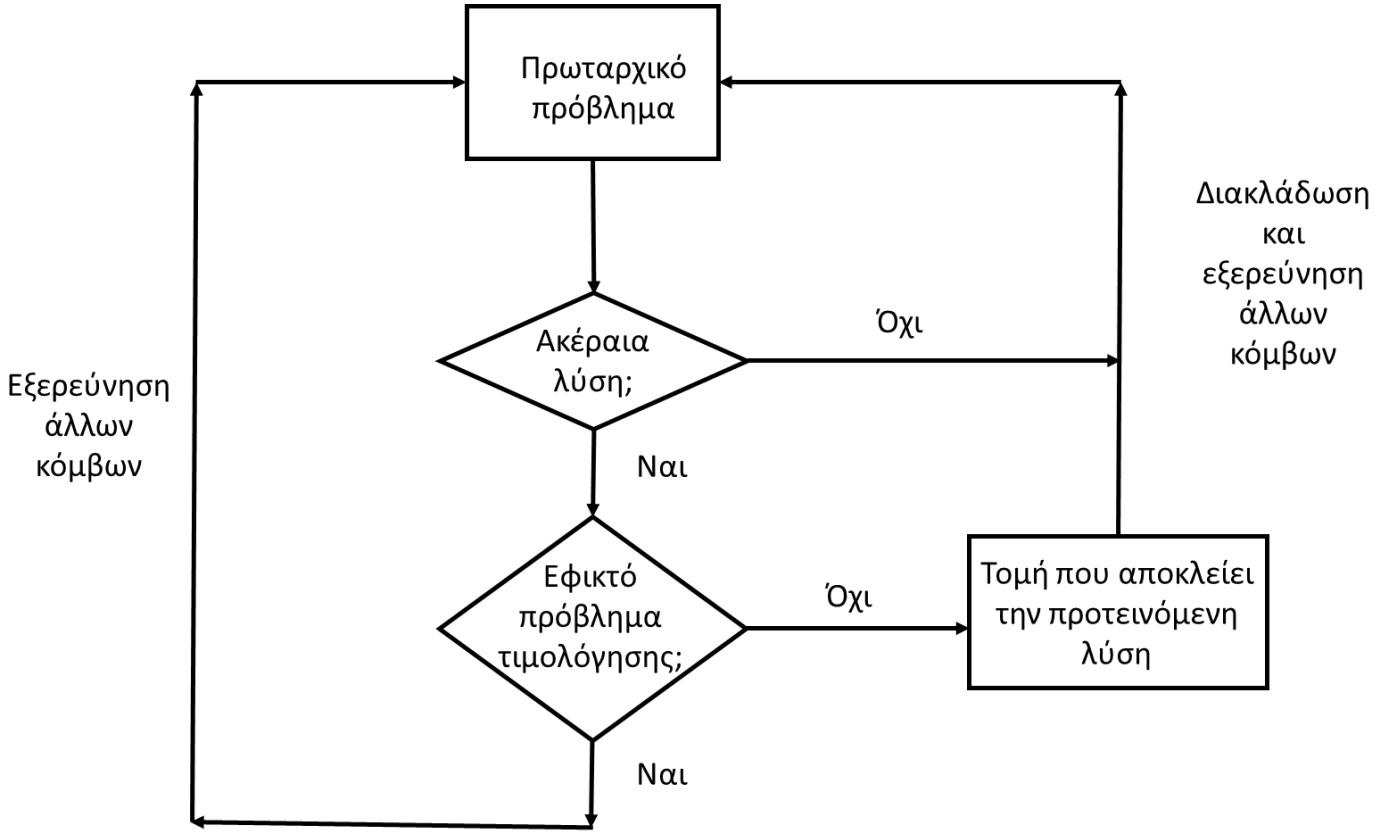
$$d_A + d_B - p_C - p_D = 0$$

Μερικές παρατηρήσεις

- Το μοντέλο διατυπώνεται τόσο σε πρωταρχικές όσο και δυϊκές μεταβλητές
- Το πρόβλημα είναι **μικτό ακέραιο** (δυαδική μεταβλητή u_C)
- Το πρόβλημα υπόκειται σε **περιορισμούς συμπληρωματικότητας** (κανόνες τιμολόγησης)

- Μικτό ακέραιο ⇒ δύσκολο
- Περιορισμοί συμπληρωματικότητας ⇒ πάρα πολύ δύσκολο

EUPHEMIA


Πρωταρχικό πρόβλημα
Διακλάδωση και εξερεύνηση άλλων κόμβων
Ακέραια λύση;
Όχι
Εξερεύνηση άλλων κόμβων
Ναι
Εφικτό πρόβλημα τιμολόγησης;
Όχι
Τομή που αποκλείει την προτεινόμενη λύση
Ναι

EUPHEMIA

- Η EUPHEMIA είναι ένας αλγόριθμος διακλάδωσης και τομών
- Αναπτύχθηκε από την N-SIDE, spinoff του Center for Operations Research and Econometrics (CORE) του Université catholique de Louvain
- Εκκαθαρίζει την **πανευρωπαϊκή** αγορά ηλεκτρισμού επόμενης ημέρας

Ο αλγόριθμος EUPHEMIA

- Συνάρτηση *πρωταρχικού προβλήματος:* κυρτό τετραγωνικό πρόγραμμα (υπολογιστικά εύκολο)
  - Οι ακέραιες μεταβλητές αντικαθίστανται από τις γραμμικές τους χαλαρώσεις
- Έλεγχος *ακέραιας λύσης*: (εύκολος) έλεγχος αν η λύση του πρωταρχικού προβλήματος οδηγεί σε ακέραιες μεταβλητές u
- Έλεγχος *εφικτού προβλήματος τιμολόγησης*: μπορεί να εκφραστεί ως γραμμικό πρόγραμμα
- Συνάρτηση *προσθήκης τομής που αποκλείει την προτεινόμενη λύση*: ένα από τα δυνατά σημεία του αλγορίθμου EUPHEMIA

Πρόβλημα εφικτής τιμολόγησης

- Αντιστοιχεί στο σύστημα συμπληρωματικότητας που υλοποιεί τους κανόνες τιμολόγησης
- Χρησιμοποιούμε *σταθερές* τιμές των πρωταρχικών τιμών (u, p, d) από τη βέλτιστη λύση του *πρωταρχικού προβλήματος*
- Υπολογιστικά εύκολο βήμα
- Οι ελεύθερες μεταβλητές στον υπολογισμό αυτό είναι οι δυϊκές μεταβλητές του προβλήματος, δηλαδή οι (μ, ν, λ, s)

Προσθήκη τομών

- Οι τομές εκμεταλλεύονται τη δομή του προβλήματος
- Αποκλείουν όχι μόνο την παρούσα υποψήφια λύση αλλά και πολλές άλλες εναλλακτικές που δεν είναι απαραίτητο να εξερευνηθούν ποτέ στο δέντρο διακλάδωσης και φραγής
- Τέτοιες «βαθιές» τομές εκμεταλλεύονται την ειδική δομή του προβλήματος που αντιμετωπίζει η EUPHEMIA

Βιβλιογραφία

[1] Α. Παπαβασιλείου, Μοντέλα βελτιστοποίησης σε αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, Cambridge University Press και εκδόσεις Κριτική

https://www.cambridge.org/highereducation/books/optimization-models-in-electricity-markets/0D2D36891FB5EB6AAC3A4EFC78A8F1D3#overview

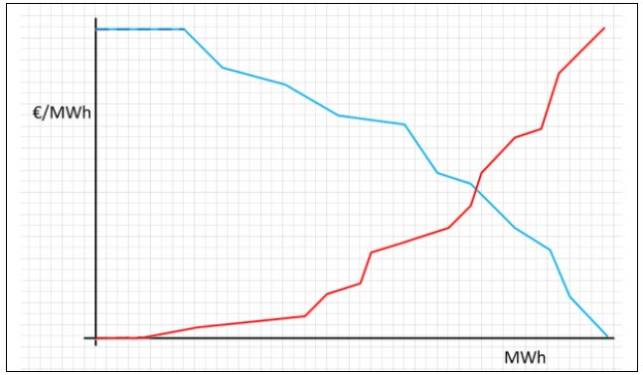
https://kritiki.gr/product/montela-veltistopoihshs-se-agores-hlektrikhs-energeias/

[2] Madani, Mehdi, and Mathieu Van Vyve. "Computationally efficient MIP formulation and algorithms for European day-ahead electricity market auctions." European Journal of Operational Research 242.2 (2015): 580-593

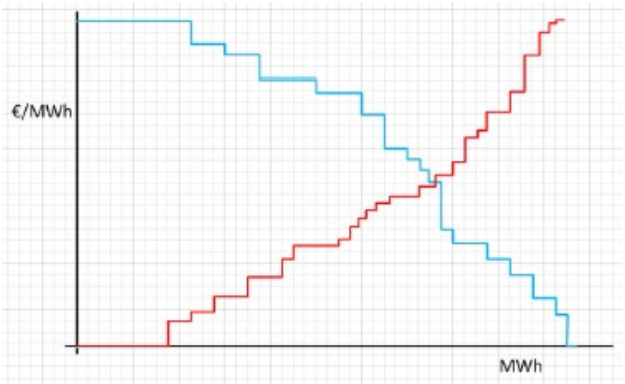
Παράρτημα

Συναθροισμένες ωριαίες προσφορές

- Συγκεκριμένες για κάθε ώρα και περιοχή προσφορών
- Οι καμπύλες προσφοράς είναι αύξουσες στην τιμή
- Οι καμπύλες ζήτησης είναι φθίνουσες στην τιμή
- Κλιμακωτές προσφορές: δύο συνεχόμενα σημεία έχουν πάντα την ίδια τιμή ή ποσότητα



Γραμμική συναθροισμένη κατά τμήματα καμπύλη



Κλιμακωτή συναθροισμένη καμπύλη

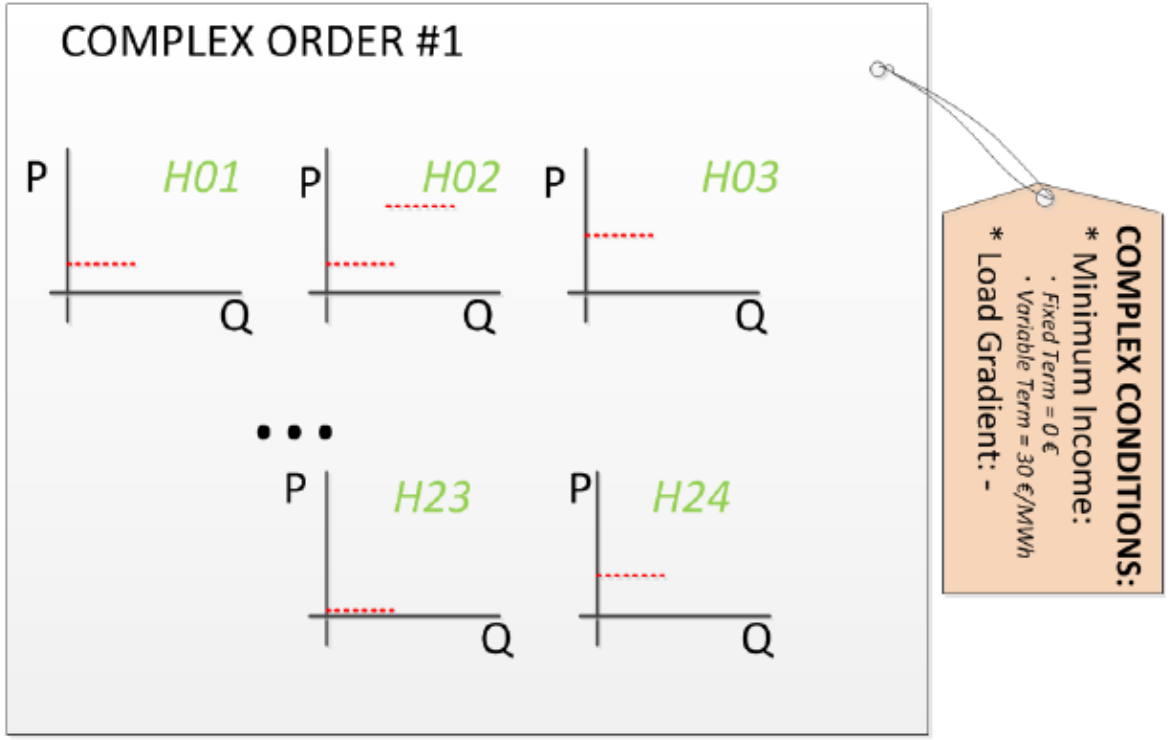
Αποδοχή συναθροισμένων προσφορών

- Ορισμός ITM/ATM/OTM:
  - Μια ωριαία προσφορά κατανάλωσης (αντίστοιχα παραγωγής) λέγεται ότι είναι μέσα στην τιμή (in-the-money, **ITM**) όταν η τιμή εκκαθάρισης της αγοράς είναι χαμηλότερη (αντίστοιχα υψηλότερη) από την τιμή της ωριαίας προσφοράς
  - Μια ωριαία προσφορά κατανάλωσης (αντίστοιχα παραγωγής) λέγεται ότι είναι πάνω στην τιμή (at-the-money, **ATM**) όταν η τιμή της ωριαίας προσφοράς ισούται με την τιμή εκκαθάρισης της αγοράς
  - Μια ωριαία προσφορά κατανάλωσης (αντίστοιχα παραγωγής) λέγεται ότι είναι έξω από την τιμή (out-of-the-money, **OTM**) όταν η τιμή εκκαθάρισης της αγοράς είναι υψηλότερη (αντίστοιχα χαμηλότερη) από την τιμή της ωριαίας προσφοράς
- Κανόνες αποδοχής:
  - Οι προσφορές που είναι μέσα στην τιμή πρέπει να γίνονται πλήρως αποδεκτές
  - Οι προσφορές που είναι έξω από την τιμή πρέπει να απορρίπτονται
  - Οι προσφορές που είναι πάνω στην τιμή μπορούν είτε να γίνονται αποδεκτές (πλήρως ή μερικώς) ή να απορρίπτονται

Σύνθετες προσφορές

- Χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση εξαρτήσεων ανάμεσα σε χρονικές περιόδους

- Δύο είδη σύνθετων συνθηκών:
  - Συνθήκη ελάχιστου εισοδήματος
  - Παράγωγος φορτίου

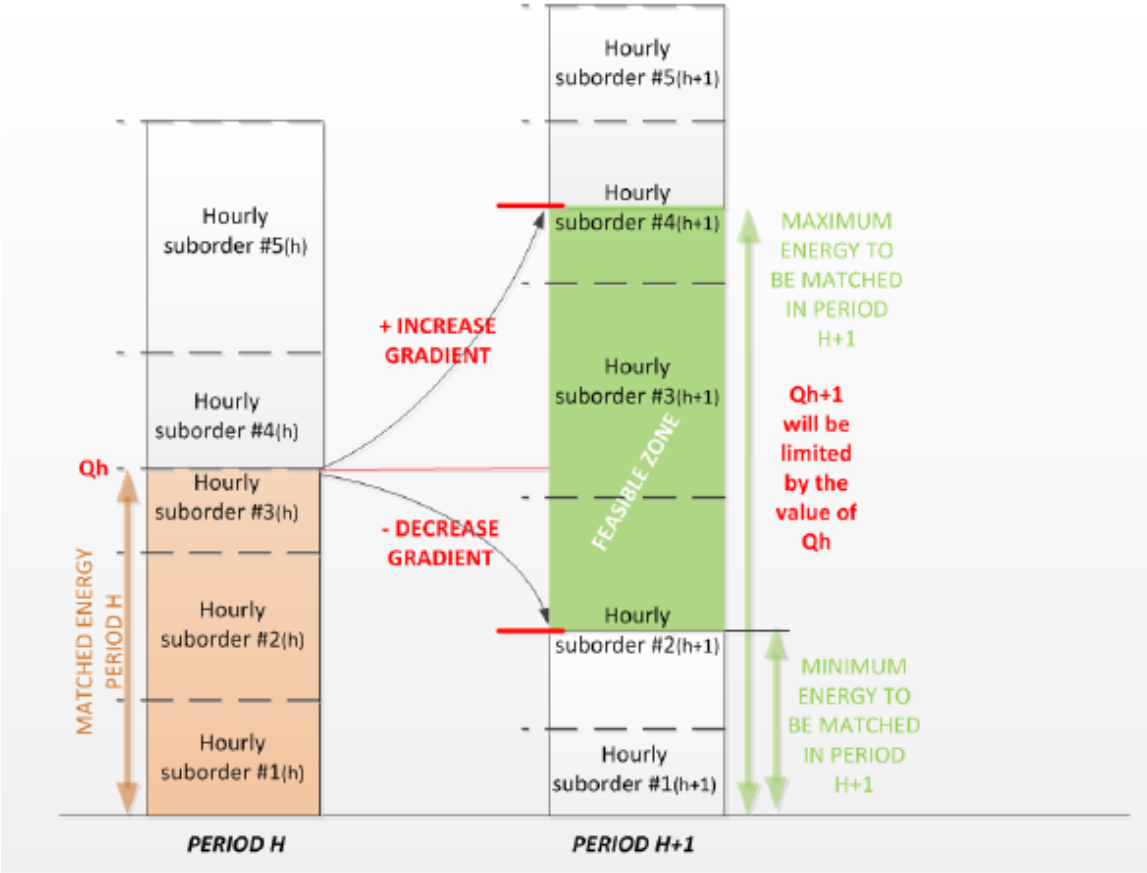


Συνθήκη ελάχιστου εισοδήματος (minimum income conditions, MIC)

- Οι συνθήκες ελάχιστου εισοδήματος σημαίνουν πως η προσφορά πρέπει να καλύπτει
  - Ένα σταθερό κόστος (εκκίνησης) και
  - Ένα μεταβλητό κόστος (καυσίμου)
- Αν μια MIC ενεργοποιηθεί, κάθε μία από τις ωριαίες υπο-προσφορές
  - Γίνεται δεκτή αν είναι μέσα στην τιμή
  - Απορρίπτεται αν είναι έξω από την τιμή
  - Μπορεί να γίνει δεκτή (πλήρως ή μερικώς) ή να απορριφθεί αν είναι πάνω στην τιμή
- Αν μια προσφορά MIC απενεργοποιηθεί, κάθε υπο-προσφορά απορρίπτεται πλήρως (ακόμη και αν είναι μέσα στην τιμή)
- Δεν υπάρχουν παράδοξα αποδεκτές MIC

Προσφορές παραγώγου φορτίου

- Χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση περιορισμών ράμπας
- Η ράμπα περιορίζεται από ένα όριο αύξησης/ελάττωσης (ίδια τιμή για όλες τις περιόδους)



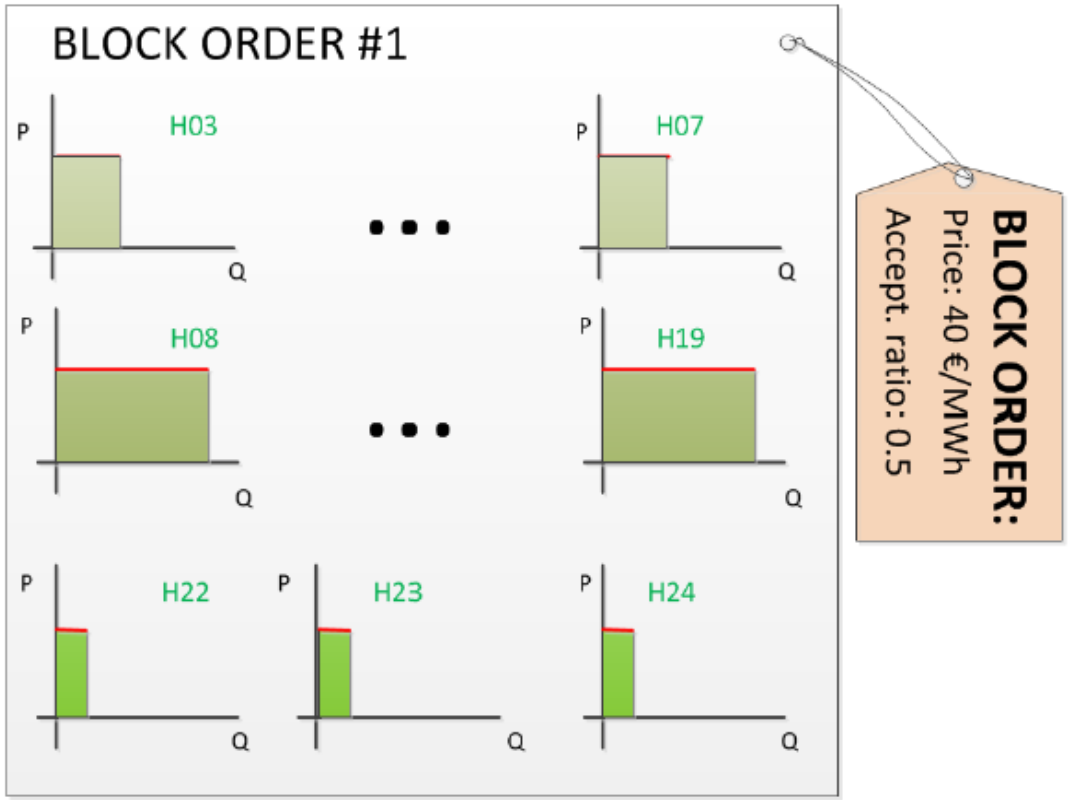
Προσφορές πακέτου

- Μια προσφορά πακέτου ορίζεται από:
  - Την κατεύθυνση (παραγωγή ή κατανάλωση)
  - Όριο τιμής
  - Αριθμός περιόδων
  - Ποσότητα (μπορεί να διαφέρει σε κάθε περίοδο)
  - Ελάχιστος λόγος αποδοχής
- **Συνήθεις (fill-or-kill) προσφορές πακέτου**:
  - Προσφορές πακέτου που ορίζονται για συνεχόμενες χρονικές περιόδους
  - Ίδια ποσότητα
  - Ελάχιστος λόγος αποδοχής ίσος με 1
- Οι περίοδοι της προσφοράς πακέτου μπορούν να είναι μη συνεχόμενες
- Η ποσότητα μπορεί να διαφέρει στις διαφορετικές περιόδους
- **Διακοπτόμενη προσφορά πακέτου**: ο ελάχιστος λόγος αποδοχής μπορεί να είναι λιγότερος από 1

Παράδειγμα προσφοράς πακέτου

Παράδειγμα προσφοράς πακέτου:

- Κατεύθυνση: παραγωγή
- Τιμή: 40 €/MWh
- Ελάχιστος λόγος αποδοχής: 0.5
- Χρονικά διαστήματα: ώρες (3-7), ώρες (8-19) και ώρες (22-24)
- Ποσότητα: 80 MWh στο πρώτο διάστημα, 220 MWh στο δεύτερο διάστημα, και 40 MWh στο τρίτο διάστημα

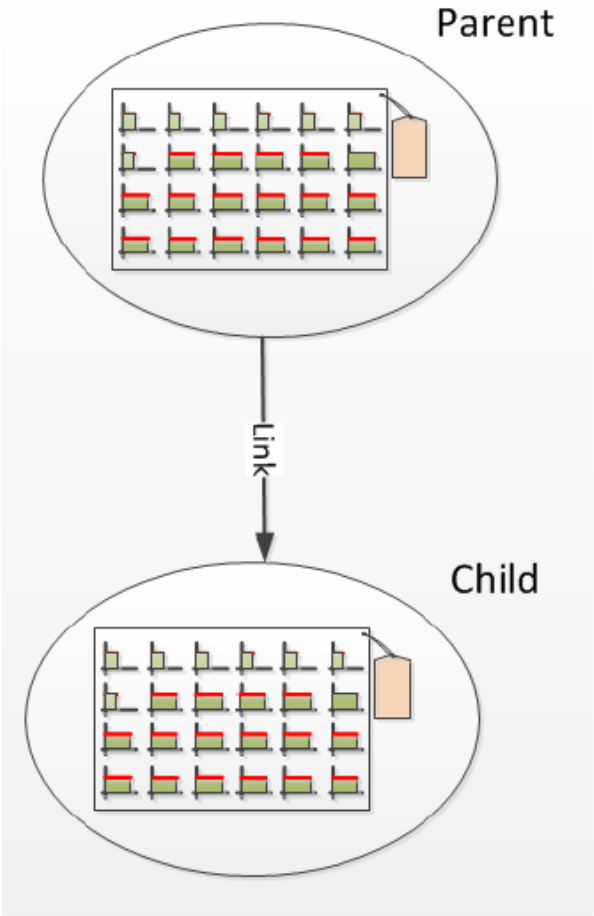


Αποδοχή προσφορών πακέτου

- Προσφορές πακέτου που είναι ***έξω από την τιμή*** απορρίπτονται
- Προσφορές πακέτου που είναι ***μέσα στην τιμή*** ή ***πάνω στην τιμή*** μπορούν να είναι πλήρως αποδεκτές
- Προσφορές πακέτου που είναι ***μέσα στην τιμή*** ή ***πάνω στην τιμή***: η προσφορά πακέτου μπορεί να απορριφθεί πλήρως ⇒ Paradoxically Rejected Bid (PRB)
- Προσφορές πακέτου που είναι ***μέσα στην τιμή*** ή ***πάνω στην τιμή***: η προσφορά πακέτου μπορεί να γίνει μερικώς αποδεκτή ⇒ Partially Paradoxically Rejected Bid (PPRB)

Συνδεδεμένες προσφορές πακέτου

- Το παιδί δεν μπορεί ποτέ να γίνει δεκτό «περισσότερο» από το γονέα
- Το παιδί που παράγει από μόνο του περισσότερες απώλειες δεν μπορεί να γίνει δεκτό, εκτός αν είναι το ίδιο γονέας μιας άλλης προσφοράς
- Κανόνες σε μοναδικό σύνδεσμο:
  - Ο γονέας μπορεί να γίνει δεκτός μόνος του
  - Το παιδί μπορεί να «σώσει» το γονέα με το πλεόνασμά του, αλλά όχι το αντίθετο



Προσφορές πακέτου σε ένα αποκλειστικό σύνολο

- Ένα αποκλειστικό σύνολο είναι ένα σύνολο από προσφορές πακέτου για τις οποίες το άθροισμα των λόγων αποδοχής δεν μπορεί να ξεπερνά το 1

- Όταν οι προσφορές πακέτου έχουν ελάχιστο λόγο αποδοχής ίσο με 1, <u>το πολύ μία</u> από τις προσφορές πακέτου στο αποκλειστικό σύνολο μπορεί να γίνει δεκτή

Ευέλικτη ωριαία προσφορά πακέτου

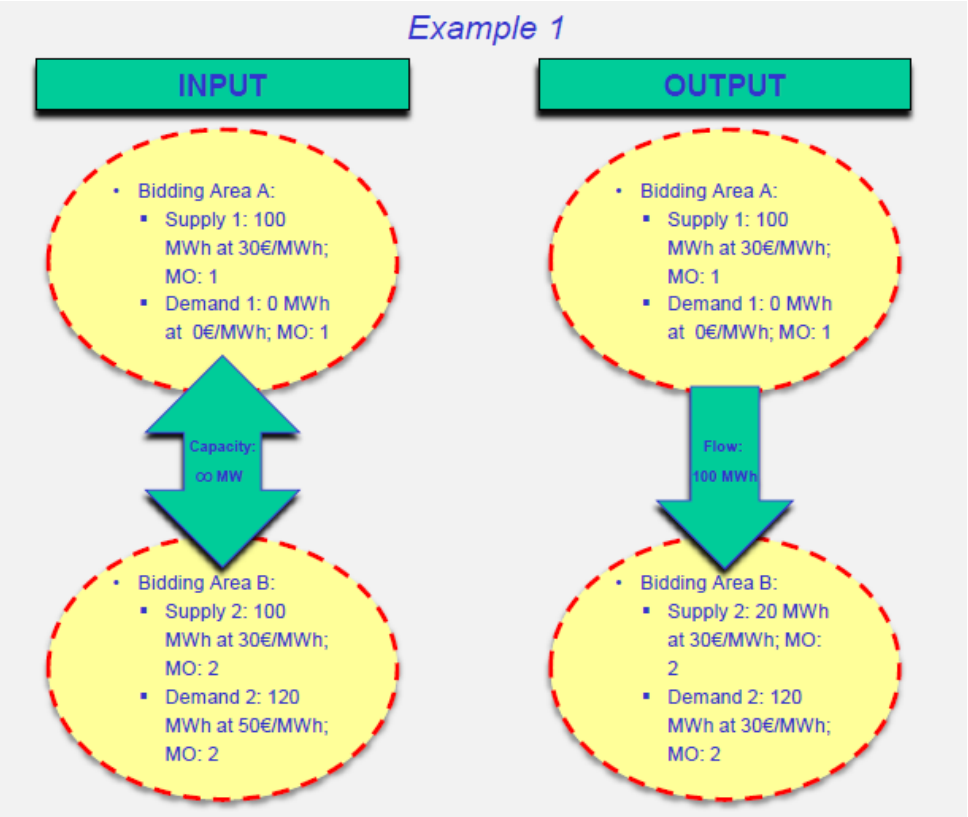
- Μια ευέλικτη «ωριαία» προσφορά είναι μια προσφορά πακέτου με ένα δεδομένο όριο τιμής, μια δεδομένη ποσότητα, ελάχιστο λόγο αποδοχής ίσο με 1, και διάρκεια μίας ώρας

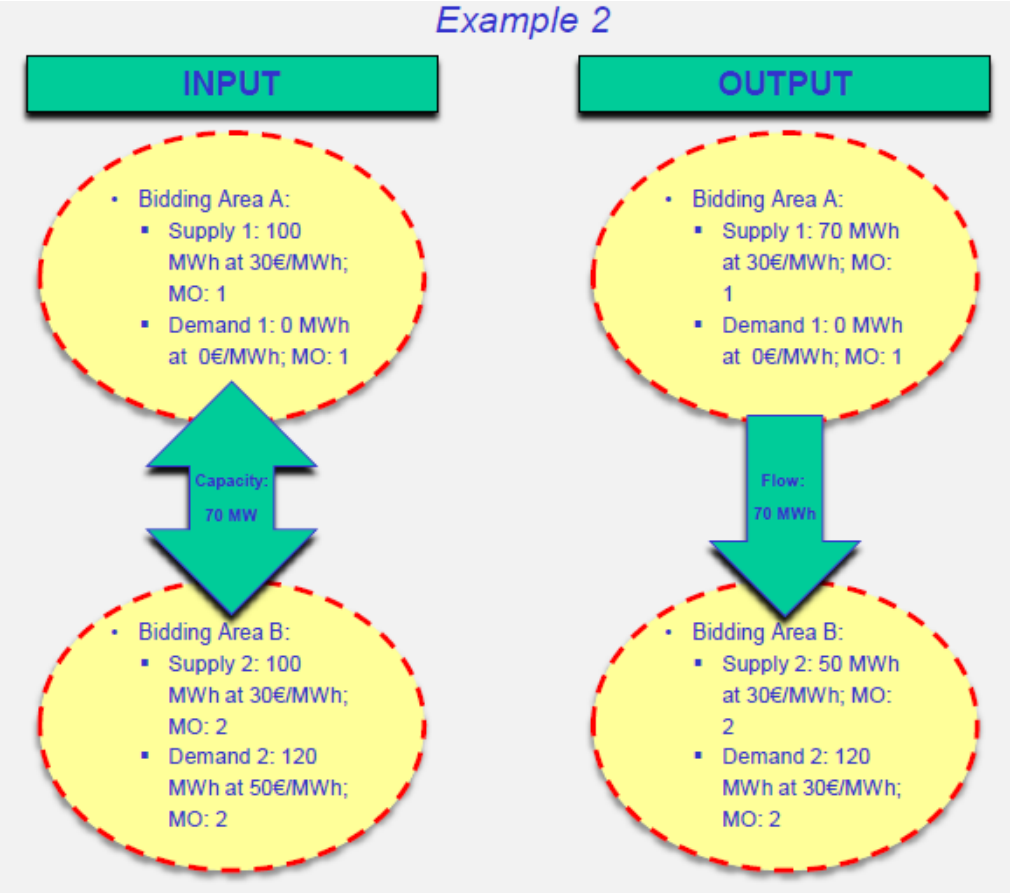
- Η ώρα δεν ορίζεται από το συμμετέχοντα αλλά καθορίζεται από τον αλγόριθμο (από όπου και το όνομα «ευέλικτη»)

Προσφορές αξίας

- Οι προσφορές αξίας είναι κλιμακωτές προσφορές που ορίζονται για δεδομένη περίοδο και που είναι συσχετισμένες με έναν **αριθμό προτεραιότητας**
- Ο αριθμός προτεραιότητας είναι μοναδικός για κάθε περίοδο και κάθε είδος προσφοράς (παραγωγή, κατανάλωση, PUN)
- Ο αριθμός προτεραιότητας χρησιμοποιείται για να καταταγούν οι προσφορές αξίας στις *περιοχές προσφοράς* που περιέχουν προσφορές αυτού του τύπου
- Όσο χαμηλότερος ο αριθμός προτεραιότητας, τόσο υψηλότερη η προτεραιότητα αποδοχής

Παραδείγματα προσφορών αξίας





Προσφορές PUN

- Οι προσφορές PUN είναι συγκεκριμένο είδος προσφορών αξίας κατανάλωσης
- Εκκαθαρίζονται στην ***τιμή PUN*** (“Prezzo Unico Nazionale”) και όχι την τιμή εκκαθάρισης της *περιοχής προσφοράς*
- Για κάθε περίοδο, πρέπει να ισχύει ισορροπία πληρωμών:

$$P_{PUN} \cdot \sum_{z} Q_z = \sum_{z} P_z \cdot Q_z \pm \Delta$$

- P_{PUN}: τιμή PUN
- Q_z: ποσότητα που καταναλώνεται στην περιοχή προσφορών z
- P_z: τιμή της περιοχής προσφορών z
- Δ: ανισορροπία PUN (πρέπει να είναι κοντά στο μηδέν)